

上课时间: \_\_\_\_\_

作业编号: \_\_\_\_\_

## 浙江大学 2015 - 2016 学年春夏学期

## 《概率论与数理统计》期末考试试卷

课程号: 061B9090, 开课学院: 数学科学学院, 任课教师: \_\_\_\_\_

考试试卷: A 卷 ☒、B 卷 (请在选定项上打 ☒)考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 ☒)，允许带无存储功能计算器入场

考试日期: 2016 年 6 月 26 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 本试卷共七大题, 四页, 两大张。

请勿将试卷拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 专业: \_\_\_\_\_

| 题序  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

备用数据:  $\Phi(1) = 0.841, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.98, t_{0.1}(15) = 1.34, t_{0.05}(15) = 1.75, t_{0.039}(15) = 1.896, t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25, \chi_{0.95}^2(15) = 7.26, \chi_{0.05}^2(4) = 9.5, \chi_{0.05}^2(3) = 7.8, F_{0.8}(8, 7) = 0.53, F_{0.2}(7, 8) = 1.88, F_{0.025}(8, 7) = 4.90, F_{0.025}(7, 8) = 4.53.$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 33 分, 各分布要求写出参数):

1. 设  $A, B, C$  是三个事件,  $P(A) = a, P(B) = b, P(C) = c$ , (1) 若  $A, B, C$  相互独立, 则  $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) =$  \_\_\_\_\_; (2) 若  $A \subset B$ , 且  $B$  与  $C$  不相容, 则  $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) =$  \_\_\_\_\_.
2. 设随机变量  $X \sim \pi(\lambda)$  (泊松分布), 已知  $D(2X - 1) = 4$ , 则  $P(X > 2) =$  \_\_\_\_\_.
3. 设  $X$  与  $Y$  服从相同的 0-1 分布,  $P(X = 1) = p$ , 记  $P(X = 1, Y = 1) = a$ , 则  $Cov(X, Y) =$  \_\_\_\_\_, 若  $X$  与  $Y$  不相关, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.
4. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, \dots, X_n$  为来自  $X$  的简单随机样本, 则当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  依概率收敛到 \_\_\_\_\_; 若  $aX_1^2 + bX_1X_2$  是  $\sigma^2$  的无偏估计, 则  $(a, b) =$  \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_；  $\sum_{i=1}^3 (X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3})^2 / \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 \sim$  \_\_\_\_\_ 分布.

5. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu, \sigma^2$  未知,  $X_1, \dots, X_{16}$  为来自  $X$  的简单随机样本, 若样本均值  $\bar{x} = 5.098$ , 样本标准差  $s = 1.200$ , 则 (1)  $\sigma^2$  的置信水平为 95% 的单侧置信上限为 \_\_\_\_\_; (2) 假设  $H_0: \mu \geq 5.5, H_1: \mu < 5.5$  的 P\_值为 \_\_\_\_\_.

6. 在 2015-2016 年 CBA 注册的球员中随机选取 10 名球员, 得到他们身高  $Y$ (米) 与体重  $X$ (公斤) 数据如下表. 设  $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$ ,  $a, b, \sigma^2$  均未知, 采用最小二乘估计, 则回归方程  $\hat{y} =$  \_\_\_\_\_. (保留 6 位小数)

|   |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |                   |                   |
|---|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------------------|-------------------|
| y | 1.96 | 2.08 | 1.81 | 2.07 | 1.96 | 1.87 | 1.8 | 2.12 | 2.08 | 2.09 | $\bar{y} = 1.984$ | $s_{xy} = 11.352$ |
| x | 90   | 105  | 72   | 90   | 110  | 82   | 78  | 95   | 115  | 100  | $\bar{x} = 93.7$  | $s_{xx} = 1770.1$ |

二. (12 分) 奶茶的制作方式有两种, 先加奶后加茶, 先加茶后加奶. 某人通过品尝能够正确判断的概率为 0.7. 设制作的奶茶先加奶的概率为 0.6, (1) 求他认为是先加奶的概率; (2) 设另有 1 人能正确判断的概率是 0.8, 对于同一杯奶茶, 若 2 人独立地都认为是先加奶, 求这杯奶茶的确是先加奶的概率.

三. (10 分) 发一个 10 元红包随机给 3 人, 设第 1 份的金额数  $X$  在区间  $(0, 10)$  内均匀分布, 在  $X = x$  的条件下, 第 2 份的金额数  $Y$  在区间  $(0, 10 - x)$  内均匀分布, 求 (1)

$P(Y > 2 | X = 2)$ ; (2)  $(X, Y)$  的联合概率密度  $f(x, y)$ ; (3)  $P(X < Y)$ .

四. (15 分) 设连续型随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ c[(x+1)^2 - 1], & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$  若

对  $X$  独立重复观察  $n$  次, 结果记为  $X_1, \dots, X_n$ , 设  $Y_n$  为  $\{X_i > 1\}$  出现的次数. 求 (1)  $c$  的值; (2)  $P(X > 1)$  的值; (3)  $Y_3$  的分布律; (4)  $P(Y_{240} > 135)$  的近似值.

五. (10 分) 设总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 < x \leq \sqrt{\theta}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  未知参数  $\theta > 0$ , 来自总

体的容量为 6 的样本观察值为 1.4, 0.2, 1.3, 0.8, 1.6, 0.7. 分别求  $\theta$  的矩估计值  $\hat{\theta}_1$  和极大似然估计值  $\hat{\theta}_2$ .

六. (10 分) 设流水线 A 与 B 生产的袋装食品重量 (单位: 克)  $X, Y$  分别服从正态分布,  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ . 为比较两条流水线包装的袋装食品的重量是否存在差异, 现从流水线 A 中抽取 9 袋食品, 测得  $\bar{x} = 185.3, s_1 = 4.75$ , 从流水线 B 中抽取 8 袋食品, 测得  $\bar{y} = 180.1, s_2 = 6.52$ . (1) 在显著水平 0.05 下检验假设  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ; (2) 若认为  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ , 在显著水平 0.05 下检验假设  $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ .

七. (10 分) 测得某型号 100 个集成电路块的失效时间  $x$  (单位: 千小时), 数据如下表, 在显著水平 0.05 下检验假设  $H_0: X$  服从均值为 1 的指数分布.

| $x$ 取值 | $x \leq 0.5$ | $0.5 < x \leq 1$ | $1 < x \leq 1.5$ | $1.5 < x \leq 2$ | $x > 2$ |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 频数     | 32           | 28               | 12               | 12               | 16      |

## 浙江大学 2015 - 2016 学年春夏学期

## 《概率论与数理统计》期末考试试题解答

课程号: 061B9090, 开课学院: 数学科学学院,

考试试卷: A 卷  $\checkmark$ 、B 卷 (请在选定项上打  $\checkmark$ )

考试日期: 2016 年 6 月 26 日, 考试时间: 120 分钟

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 33 分):

1. 1-c, 1.

2.  $1 - 2.5e^{-1} = 0.08$ .3.  $a - p^2$ ,  $p^2$ .4.  $\mu^2 + \sigma^2$ ,  $(1, -1)$ ,  $F(2, 2)$ .

5. 2.975, 0.1.

6.  $\hat{y} = 1.383083 + 0.006413x$ 

二. A 表 “先加奶”, B 表甲 “认为先加奶”, C 表两人 “认为先加奶”.

$$(1) P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.6 \times 0.7 + 0.4 \times 0.3 = 0.54 \quad 6 \text{ 分}$$

(2)

$$P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A})} = \frac{0.6 \times 0.7 \times 0.8}{0.6 \times 0.7 \times 0.8 + 0.4 \times 0.3 \times 0.2} = \frac{14}{15} = 0.933$$

12 分

$$\text{三. (1) } P(Y > 2 | X = 2) = 0.75 \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{10(10-x)}, & 0 < x < 10, 0 < y < 10-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad 7 \text{ 分}$$

$$(3) P(X < Y) = \int_0^5 dx \int_x^{10-x} \frac{1}{10(10-x)} dy = 1 - \ln 2 = 0.307 \quad 10 \text{ 分}$$

四. (1)  $F(2) = 1 = \lim_{x \rightarrow 2} c[(x+1)^2 - 1] = 8c, \Rightarrow c = \frac{1}{8}$  3 分

(2)  $P(X > 1) = 1 - F(1) = \frac{5}{8}$  6 分

(3)  $Y_3 \sim B(3, \frac{5}{8}), P(Y = k) = C_3^k (\frac{5}{8})^k (\frac{3}{8})^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3$  10 分

(4)  $Y_{240} \sim B(240, \frac{5}{8})$ , 由中心极限定理,  $Y_{240} \sim B(150, \frac{225}{4})$ , 13 分

因此  $P(Y_{240} > 135) \approx 1 - \Phi(\frac{135-150}{15/2}) = \Phi(2) = 0.98$  15 分

五. (1)  $E(X) = \int_0^{\sqrt{\theta}} \frac{2x^2}{\theta} dx = \frac{2\sqrt{\theta}}{3}, \hat{\theta}_1 = (\frac{3\bar{x}}{2})^2, \bar{x} = 1, \hat{\theta}_1 = 1.5^2 = 2.25$  5 分

(2)  $L(\theta) = \frac{2^6 x_1 \dots x_6}{\theta^6}, \max x_i \leq \sqrt{\theta}, L(\theta)$  单调减  $\Rightarrow \hat{\theta}_2 = \max x_i^2 = 2.56$  10 分

六. (1)  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ , 拒绝域:  $\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{0.975}(8, 7)$ , 或  $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{0.025}(8, 7)$

$F_{0.975}(8, 7) < \frac{S_1^2}{S_2^2} = 0.53 < F_{0.025}(8, 7)$ , 不拒绝原接受; 5 分

或者  $P(\frac{S_1^2}{S_2^2} > 0.53) = 0.8, P_- = 2 \times 0.2 = 0.4 > 0.05$ , 不拒绝原接受;

(2)  $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ,

拒绝域:  $|t| = \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{8S_1^2 + 7S_2^2}{15} \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{8}}}} \geq t_{0.025}(15)$

计算得  $|t| = 1.896 < t_{0.025}(15)$ , 不拒绝原接受. 10 分

或者  $P_- = P(|t| > 1.896) = 2 \times 0.039 = 0.078 > 0.05$ , 不拒绝原接受.



七

| $x$ 取值 | $x \leq 0.5$ | $0.5 < x \leq 1$ | $1 < x \leq 1.5$ | $1.5 < x \leq 2$ | $x > 2$ |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 频数     | 32           | 28               | 12               | 12               | 16      |
| 概率     | 0.39         | 0.24             | 0.14             | 0.09             | 0.14    |
| 理论频数   | 39           | 24               | 14               | 9                | 14      |

5 分

$$\chi^2 = \frac{32^2}{39} + \frac{28^2}{24} + \frac{12^2}{14} + \frac{12^2}{9} + \frac{16^2}{14} - 100 = 3.49 < \chi_{0.05}^2(4), \text{ 不拒绝原接受.} \quad 10 \text{ 分}$$

或者

| $x$ 取值 | $x \leq 0.5$ | $0.5 < x \leq 1$ | $1 < x \leq 1.5$ | $1.5 < x \leq 2$ | $x > 2$ |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 频数     | 32           | 28               | 12               | 12               | 16      |
| 概率     | 0.393        | 0.239            | 0.145            | 0.088            | 0.135   |
| 理论频数   | 39.3         | 23.9             | 14.5             | 8.8              | 13.5    |

$$\chi^2 = \frac{32^2}{39.3} + \frac{28^2}{23.9} + \frac{12^2}{14.5} + \frac{12^2}{8.8} + \frac{16^2}{13.5} - 100 = 4.12 < \chi_{0.05}^2(4), \text{ 不拒绝原接受.}$$